

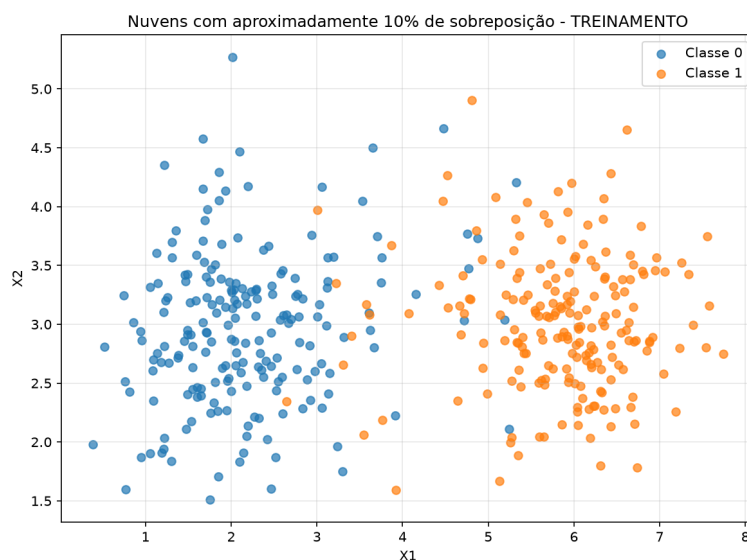
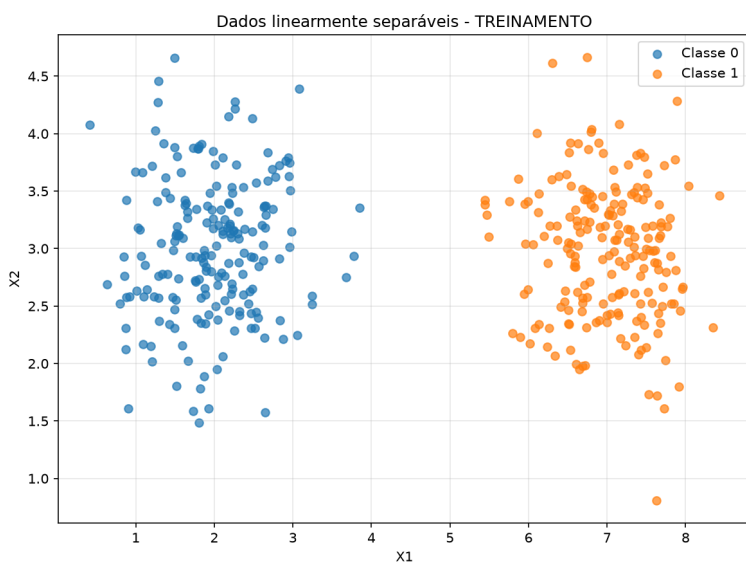


EPC 2

Data de Entrega: 18/09/2026

Como vimos em sala de aula, o Perceptron e o Adaline são redes neurais capazes de resolver problemas bem simples, ou seja, problemas linearmente separáveis. Estudamos também os algoritmos de aprendizado e percebemos que o Adaline é mais flexível em relação ao Perceptron, ou seja, há a possibilidade de haver um valor de erro no aprendizado do Adaline.

Neste EPC vamos testar o Adaline para dois conjuntos de dados diferentes, um linearmente separável e o outro não. A Figura abaixo ilustra a disposição dos dados de treinamento dos dois conjuntos:





Utilizando o algoritmo de treinamento da Regra Delta para classificação de padrões no ADALINE, realize as seguintes atividades:

1. Execute três treinamentos para a rede ADALINE inicializando o vetor de pesos em cada treinamento com valores aleatórios entre zero e um. Se for o caso, reinicie o gerador de números aleatórios em cada treinamento de tal forma que os elementos do vetor de pesos iniciais não sejam os mesmos. Utilize taxa de aprendizado $\eta = 0.0025$ e precisão $\varepsilon = 10^{-2}$. Você pode tentar outros valores para estes parâmetros para tentar melhorar o aprendizado da rede.
2. Registre o número de épocas e o valor dos pesos de cada treinamento em uma tabela.
3. Para os treinamentos realizados acima, gere os respectivos gráficos dos valores de erro quadrático médio (EQM) em função de cada época de treinamento. Insira os gráficos em uma mesma folha.
4. Após cada treinamento teste a rede com o conjunto de teste e calcule a acurácia. Ao final dos três testes calcule o desvio padrão. Registre tudo em uma tabela.
5. Embora o número de épocas de cada treinamento seja diferente, explique por que então os valores dos pesos continuam praticamente inalterados.

OBSERVAÇÕES:

1. O EPC deve ser realizado individualmente.
2. Os resultados devem ser entregues em sequência, ou seja, de acordo com a numeração do EPC.
3. Após a data e horário de entrega, o EPC não será aceito.